

GTC 启示：关注光通信/交换机/液冷

华泰研究

2024 年 3 月 21 日 | 中国内地

专题研究

英伟达 GTC 2024 大会启示：关注光模块/交换机/液冷新变化

北京时间 3 月 19 日，英伟达 GTC 2024 拉开帷幕，黄仁勋发表“见证 AI 的变革时刻”演讲，发布多款计算/网络新品及架构。我们看到：1) 光模块：GB200 集群中单 GPU 对外互联带宽进一步提升，有望带动 1.6T 光模块需求的加速释放；2) 交换机：英伟达 IB 与以太网并重，全球首次实现端到端 800G 吞吐，我们看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力；3) 液冷：GB200 机架将搭载液冷系统，节省 20KW 功耗，芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地，利好相关设备商及 IDC。建议关注：中际旭创、英维克、紫光股份、润泽科技。

光模块：GB200 重磅亮相，单 GPU 对外互联带宽进一步提升

本届大会中，最新一代 GB200 芯片重磅亮相，市场关注 GB200 架构对于光模块需求端的影响。2023 年 5 月英伟达发布了 GH200，其在 256 颗集群中单颗 GPU 与 800G 光模块的配比高达 1:9。根据黄仁勋此次演讲中的展示，最新发布的 GB200 单芯片对外互联带宽进一步升级，从此前 900GB/s 提高到 1800GB/s（双向）。集群方面，单机柜最高可容纳 72 颗 Blackwell GPU，通过新一代 NVLink5 交换机可让 576 颗 GPU 互联；通过 IB/以太网交换机可进一步扩大至万颗以上。仅考虑 NVLink 下的 576 颗 GPU 集群，我们测算单颗 Blackwell GPU 所匹配的 1.6T 光模块达到 1:9。

交换机：AI 网络高速化趋势持续，800G 产品有望逐步放量

英伟达发布 Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum-X800 以太网交换机，为全球首批实现端到端 800GB/s 吞吐量的网络平台。其中 Quantum-X800 相比上一代，使用 SHARPv4 下的带宽容量提高 5 倍、网络计算能力增加 9 倍至 14.4TFlops。此外，英伟达 GPU 间互联升级至 NVLink 5，可在单个 NVLink 域中连接 576 个 GPU，每个 GPU 以 1.8TB/s 的双向吞吐量通信。我们看到，AI 网络高速化趋势持续，且英伟达仍注重 Spectrum 以太网产品，或在为即将到来的推理段市场做准备；随着国内以太网交换机厂商产品持续迭代，有望凭借以太网技术积累及性价比在未来推理市场迎来可观增长。

液冷：GB200 首发搭载液冷系统，产业链各参与方共促技术落地

英伟达 GB200 机架具有 2 英里长的 NVLink 布线，共 5,000 根电缆，功耗达 20KW，黄仁勋称“为了让这些计算快速运行，将采用液冷的设计方案，冷却液输入/输出水温分别为 25°C/45°C”。根据 Dell'Oro 预测，到 2027 年全球液冷市场规模将接近 20 亿美元。我们看到，在全球 AI 芯片龙头的背书下，近期服务器厂商也相继布局或扩产液冷机架（如鸿海参与本次 GB200 液冷机架设计，超微电脑宣布 Q2 内扩产液冷机架），叠加国内三大运营商 25 年及以后 50%以上项目使用液冷的产业愿景，液冷渗透率有望持续提升。

投资建议

我们认为随着 AI 产业的快速迭代，算力产业链需求仍有望保持快速上行，在此背景下建议关注光模块、上游光器件&光引擎、MPO（高密度连接器）、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。建议关注：中际旭创、英维克、紫光股份、润泽科技。

风险提示：宏观经济影响；行业竞争加剧；新技术推进不及预期。

通信

通信设备制造

增持（维持）

增持（维持）

研究员

SAC No. S0570523070003
SFC No. BUC499

王兴

wangxing@htsc.com
+(86) 21 3847 6737

研究员

SAC No. S0570523080006
SFC No. BUP971

高名彦

gaomingyao@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

联系人

SAC No. S0570122080148

王珂

wangke020520@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

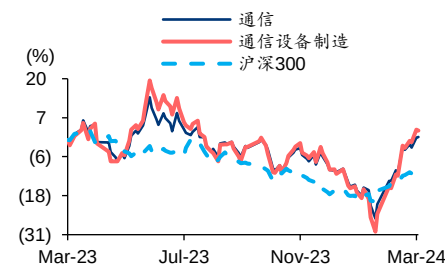
联系人

SAC No. S0570123070042

陈越兮

chenyuxi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中际旭创	300308 CH	177.76	买入
英维克	002837 CH	33.18	增持
紫光股份	000938 CH	26.76	增持
润泽科技	300442 CH	34.37	买入

资料来源：华泰研究预测

英伟达 GTC 大会启示：关注光通信、交换机、液冷

北京时间 3 月 19 日，英伟达 GTC 2024 拉开帷幕，黄仁勋发表“见证 AI 的变革时刻”演讲，发布数款计算/网络新品及架构。我们看到：1) 光模块：GB200 集群中单 GPU 对外互联带宽进一步提升，有望带动 1.6T 光模块需求的加速释放；2) 交换机：英伟达 IB 与以太网并重，全球首次实现端到端 800G 吞吐，我们看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力；3) 液冷：GB200 机架将搭载液冷系统，节省 20KW 功耗，芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地，利好相关设备商及 IDC。

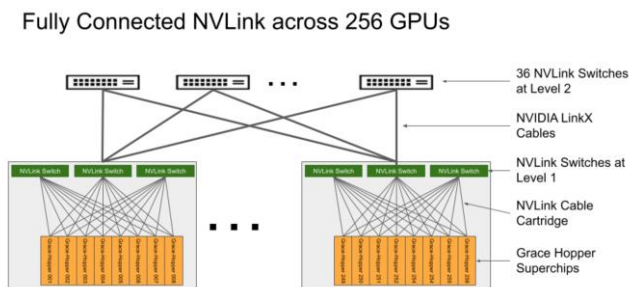
光模块：GB200 外联带宽进一步提升，1.6T 加速导入

英伟达在本次 GTC 大会中发布了最新一代 GB200 芯片，市场关注 GB200 架构对于光模块需求端的影响。回顾 2023 年 5 月底的 COMPUTEX 大会上，英伟达首次发布了 GH200，根据我们的测算，其在 256 颗集群中所匹配的 800G 光模块为 2304 只（即单颗配比高达 1:9），本次最新发布的 GB200 亦沿用该理念，根据黄仁勋演讲中的展示，单 GPU 互联带宽（双向）从此前 900GB/s 提高到 1800GB/s。集群方面，单机柜最高可容纳 72 颗 Blackwell GPU，通过新一代 NVLink5 交换机可让 576 颗 GPU 互联；通过 IB/以太网交换机可将集群规模进一步扩大至万颗以上。仅考虑 576 颗 GPU 的集群，我们预计单颗 Blackwell GPU 所匹配的 1.6T 光模块达到 1:9。

DGX GH200 集群中，单颗 GPU 对外互联带宽为 900GB（双向）。GH200 网络架构采用了胖树无阻塞结构，包括 L1 交换机和 L2 交换机层，我们用流量法自下而上进行测算，各层级带宽情况为：

- 1) 芯片接入层：单个 GH200 芯片匹配的双向外联带宽为 900GB/s，即单向 450GB/s，则全部 256 个芯片带来的接入带宽为 $256 \times 450\text{GB/s} = 115.2\text{TB/s}$ ；
- 2) 芯片层与 L1 层之间：使用背板互联，无光模块需求；
- 3) L1 层与 L2 层之间：256 颗芯片带来的流量为 115.2TB/s ，单个 800G 光模块传输能力为 100GB/s，单向传输需要 $115.2\text{TB} / 100\text{GB} = 1152$ 个光模块，即 L1 层上行链路和 L2 层下行链路分别需要 1152 光模块，共需要 2304 光模块。由此推导出 GH200 芯片与 800G 光模块数量配比为 1:9。

图表1：GH200 网络架构



资料来源：NVIDIA 官网，华泰研究

图表2：GH200 光模块需求测算

光模块需求测算		
芯片数	256	①
单个芯片带宽	450GB/s	②
累计总带宽	115200GB/s	③=①×②
单个 800G 光模块传输能力	100GB/s	④
芯片接入层与 L1 层之间所需光模块	0	⑤
L1 层与 L2 层之间所需光模块	2304	⑥=③×2/④
芯片与光模块比例	1:9	⑦=①:⑥

资料来源：NVIDIA 官网，华泰研究预测

最新一代 GB200 芯片重磅亮相，匹配带宽进一步升级。黄仁勋在主题演讲中发布了最新一代 GB200 芯片。GB200 芯片的集群方面，黄仁勋的主题演讲中展示了 DGX GB200 NVL 72，该方案在单台机架中配置了 36 颗 GRACE CPU 和 72 颗 Blackwell GPU，通过铜缆的方案将该 72 颗 Blackwell GPU 进行互联，这一点与 GH200 方案类似，第一层网络无需光互联；且根据黄仁勋主题演讲中的展示，基于最新一代 NVLink Switch 芯片，GB200 可实现 576 颗 Blackwell GPU 组成计算集群，超越上一代 GH200 支持的 256 颗集群规模。互联带宽方面，集群中的每颗 Blackwell GPU 带宽达到 1800GB/s（双向），较 GH200 带宽性能提升一倍。进一步的，可通过 InfiniBand 交换机实现更大规模集群的互联。

GB200 集群中，GPU 与 1.6T 光模块的用量配比有望提升至 1:9。此处我们以 NVLink 下 576 颗 Blackwell GPU 集群为例进行测算，由于单 GPU 互联带宽从此前 GH200 的 900GB/s 提高到 1800GB/s（双向），对应光模块承载的带宽提升一倍，有望引入 1.6T 光模块。参考上文的测算思路，1) 芯片接入层：单个 GB200 芯片匹配的双向外联带宽为 1800GB/s，即单向 900GB/s，则全部 576 个芯片带来的接入带宽为 $576 \times 900\text{GB/s} = 518.4\text{TB/s}$ ；2) 芯片层与 L1 层之间：使用铜缆互联，无光模块需求；3) L1 层与 L2 层之间：576 颗芯片带来的流量为 518.4TB/s，单个 1.6T 光模块传输能力为 200GB/s，单向传输需要 $518.4\text{TB} / 200\text{GB} = 2592$ 个光模块，即 L1 层上行链路和 L2 层下行链路分别需要 2592 光模块，共需要 5184 只光模块。由此推导出 GB200 芯片与 1.6T 光模块数量配比为 1:9。

图表3：GB200 单机柜方案中采用铜缆进行互联



资料来源：英伟达官网，华泰研究

图表4：GB200 集群（2000 颗 Blackwell GPU）可显著提升训练效率



资料来源：英伟达官网，华泰研究

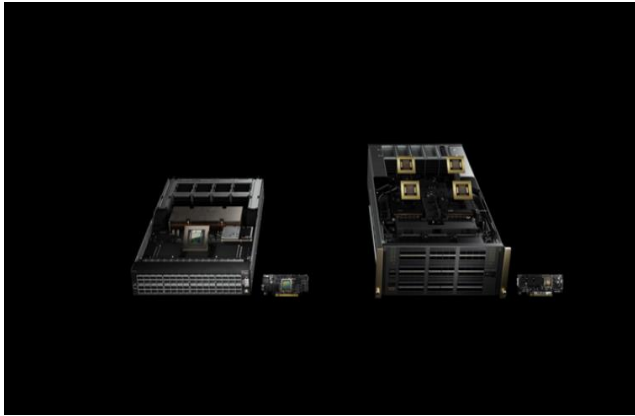
我们重申看好光模块板块投资机会。我们于 2024 年 2 月 19 日发布报告《光模块：时代的跨越，从云计算迈向 AI》，其中明确提出：在缩放定律的指引下，各厂商对于大模型训练侧的投入强度仍将保持提升，而不是市场所担忧短期内即见顶；另一方面，随着 GPU 迭代周期的缩短，光模块升级步伐预计提速，在此背景下头部厂商地位预计稳固。站在当前时间点，我们仍看好板块配置机会，建议关注已切入海外头部云厂商供应链的光通信厂商发展机遇，光模块、光引擎、光器件、MPO 等环节有望持续受益于北美算力链需求红利。

交换机：AI 网络高速化趋势明显，800G 产品有望持续放量

英伟达 IB/以太网两款 800G 交换机产品齐发，场景各有侧重。英伟达发布 Quantum-X800 InfiniBand 和 Spectrum-X800 以太网交换机，为全球首批实现端到端 800GB/s 吞吐量的网络平台，结合英伟达的软件可进一步加速各类数据中心中的人工智能、云、数据处理和 HPC 应用程序，也包括新发布的基于 Blackwell 架构的数据中心。两者的早期应用客户有微软 Azure、甲骨文云基础设施和 CoreWeave。其中 Quantum-X800 相比上一代，使用 SHARPV4 下的带宽容量提高 5 倍、网络计算能力增加 9 倍至 14.4TFlops。Spectrum-X800 优化网络性能，转为多租户环境设计，可确保每个租户的 AI 工作负载的性能隔离，以保持最佳且一致的性能水平，从而提高客户满意度和服务质量。

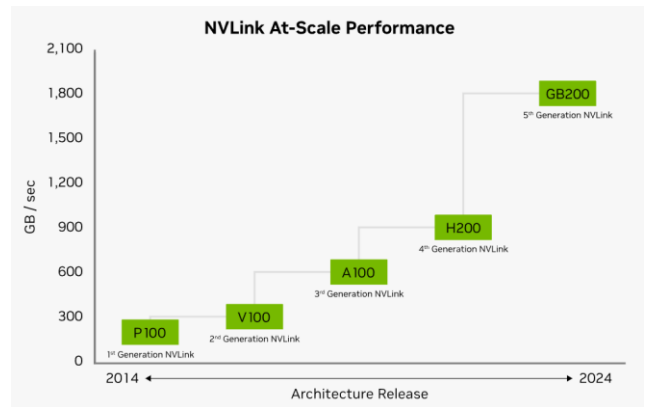
GPU 间互联升级到 NVLink 5，通信速率达双向 1.8TB/s。英伟达 GB200 NVL72 升级至 NVLink 5，可在单个 NVLink 域中连接多达 576 个 GPU，总带宽超过 1PB/s，快速内存可达 240TB。每个 NVLink 交换机托盘提供 144 个 100GB 的 NVLink 端口，因此这 9 个交换机可以完全连接 72 个 Blackwell GPU，每个 GPU 上 18 个 NVLink 端口。每个 GPU 以 1.8TB/s 的双向吞吐量通信。NVLink 5 很大程度上提高了大型多 GPU 系统的可拓展性，可以为数万亿参数的 AI 模型释放加速性能。

图表5：英伟达 Quantum-X800 和 Spectrum-X800 交换机



资料来源：英伟达官网，华泰研究

图表6：NVLink 5 升级路线



资料来源：英伟达官网，华泰研究

国内紧跟交换机升级趋势，新华三、华为均已发布 800G 数据中心交换机。新华三在 2023 NAVIGATE 领航者峰会上，全球首发 51.2T 800G CPO 硅光数据中心交换机（H3C S9827 系列）。该产品单芯片带宽高达 51.2T，支持 64 个 800G 端口，并融合 CPO 硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术，全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求。H3C S9827 在高吞吐量基础之上，基于 CPO 硅光技术的应用，将单端口传输时延再度降低 20%，这意味着在单位时间内，AIGC 集群中 GPU 的数据交互能力可以提升 25%，大大提升 GPU 的运算效率。

华为亦在 2023 年 6 月第 31 届中国国际信息通信展中发布首款 800GE 数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X 系列，提供三大能力优势：1) 最多支持 288 个 800GE 端口，支撑业务十年平滑演进，提供业界最优 3.5 微秒跨板转发时延，网络级负载均衡实现 90% 高吞吐；2) 依托超融合以太实现通用计算、高性能计算、智能计算和存储融合承载，TCO 降低 36%；3) 通过业界首创网络数字地图，实现多云网络 1 图呈现，配置变更 1 秒仿真，应用网络 1 键导航，网络故障 1 步定位，打造高效运维体验。

图表7：新华三全球首发 800G CPO 硅光数据中心交换机



资料来源：新华三官网，华泰研究

图表8：华为首发 CloudEngine 16800-X 800GE 数据中心交换机



资料来源：讯石光通讯，华为，华泰研究

我们看到，AI 网络高速化趋势持续，且英伟达除发布 InfiniBand 产品外，仍注重 Spectrum 以太网产品的前景，或在为即将到来的推理段市场做准备；随着国内以太网交换机厂商产品持续迭代，有望凭借以太网技术积累及性价比在未来推理市场迎来可观增长。

液冷：GB200 搭载液冷，产业链各参与方共促技术落地

我们认为，在 AIGC 驱动下，AI 算力芯片功耗不断增长，服务器亟需更高效的散热方式，全球 AI 芯片龙头英伟达（新品 GB200 搭载液冷）、AI 服务器厂商超微电脑（根据超微电脑 2QFY24 业绩会纪要，预计 Q2 内扩产液冷机架）均为液冷技术作出背书，叠加国内产业链协同推进（如三大运营商于 23 年 6 月发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出 25 年及以后液冷在 50% 以上项目规模应用的愿景），总结来看，液冷同时受到上游芯片端、服务器端、下游 IDC 端、运营商端协同推进，有望提振液冷设备及新型液冷数据中心建设需求，我们看好液冷设备商持续受益，IDC 或将在液冷技术落地催化下迎来复苏转机。根据 Dell'Oro 预测，到 2027 年全球液冷市场规模将接近 20 亿美元。

图表9：GB200 NVL72 液冷机架示意图



资料来源：Wind，英伟达，华泰研究

图表10：鸿海集团参与英伟达 GB200 液冷机架方案设计



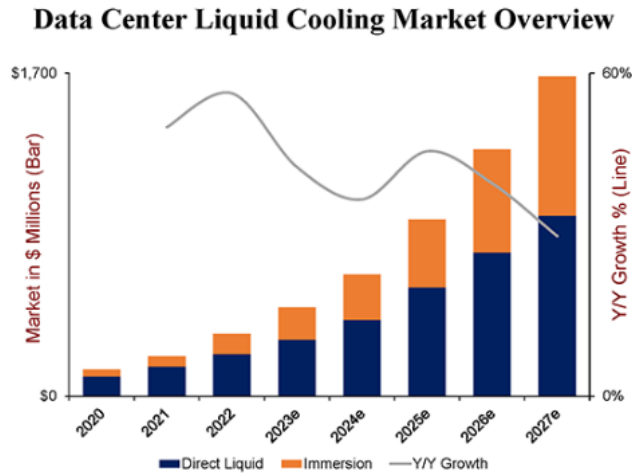
资料来源：鸿海官网，华泰研究

图表11：电信运营商液冷技术规划



资料来源：《电信运营商液冷技术白皮书》，华泰研究

图表12：全球数据中心液冷市场规模情况



资料来源：Dell'Oro, Vertiv 官网，华泰研究

投资建议

我们认为随着 AI 产业的快速迭代，算力产业链需求仍有望保持快速上行，在此背景下建议关注光模块、上游光器件&光引擎、MPO（高密度连接器）、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。建议关注：中际旭创、英伟达、紫光股份、润泽科技。

风险提示

- 1) 宏观经济影响：宏观因素若影响上游原材料价格及供应链稳定性，将对光模块、交换机等厂商经营造成不利影响；
- 2) 行业竞争加剧：光模块、交换机、液冷行业厂商或因竞争加剧，如价格战，导致企业利润率下滑，影响各公司业绩。
- 3) 新技术推进不及预期：液冷等新技术在数据中心的应用推进如果不及预期，将不利于液冷服务器、液冷上游器件及设备厂商业绩的实现。

图表13：重点推荐公司一览表

股票名称	股票代码	投资评级 (当地币种)	最新收盘价	目标价	市值 (百万)	EPS (元)				PE (倍)			
			(当地币种)	(当地币种)	(当地币种)	2022	2023E	2024E	2025E	2022	2023E	2024E	2025E
中际旭创	300308 CH	买入	167.68	177.76	134,618	1.52	2.64	6.35	7.68	110.32	63.52	26.41	21.83
英维克	002837 CH	增持	32.20	33.18	18,305	0.50	0.68	0.89	1.18	64.40	47.35	36.18	27.29
紫光股份	000938 CH	增持	23.11	26.76	66,096	0.75	0.79	0.96	1.10	30.81	29.25	24.07	21.01
润泽科技	300442 CH	买入	28.11	34.37	48,365	0.70	1.05	1.29	1.86	40.16	26.77	21.79	15.11

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

图表14：重点推荐公司最新观点

股票名称	最新观点
中际旭创 (300308 CH)	2023 年业绩高速增长，800G 光模块快速放量 根据公司 2023 年度业绩预告，公司预计 2023 年归母净利润为 20~23 亿元，同比增长 63%~88%，超过我们的预期（19 亿元），我们认为或因 800G 光模块需求的快速增长以及公司盈利能力的提升。4Q23 单季度来看，取区间中间值测算，归母净利润为 8.5 亿元，同比增长 130%，环比增长 25%。扣除股权激励费用对子公司苏州旭创单体报表净利润的影响之前，2023 年苏州旭创实现单体净利润约 22~27 亿元，同比增长 66%~103%。我们上调公司 2023~2025 年归母净利润预期分别至 21.20/50.97/61.67（前值：18.76/42.48/52.18）亿元，可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 25x，考虑公司在数通 800G 光模块领域的领先地位，给予公司 24 年 28x PE，目标价为 177.76 元（前值：158.76 元），维持“买入”评级。 风险提示：全球 800G 光模块需求不及预期；800G 光模块价格大幅度下滑。 报告发布日期：2024 年 01 月 28 日 点击下载全文：中际旭创(300308 CH,买入)：业绩高速增长，800G 光模块红利释放
英维克 (002837 CH)	2023 上半年收入/归母净利润快速增长 1H23 公司实现营收 12.39 亿元（yoy+41.96%），归母净利润 0.92 亿元（yoy+75.58%），扣非归母净利润 0.80 亿元（yoy+100.09%），主要系公司持续深耕价值领域，机房及机柜温控业务快速增长，且成本回落、业务结构优化趋势下公司盈利能力提升。我们认为未来随着 AI 趋势下数据中心液冷渗透率的提升以及储能业务扩张，公司收入利润有望延续高速增长态势，预计其 23-25 年 EPS 分别为 0.68/0.89/1.18 元。可比公司 23 年 Wind 一致预期 PE 均值为 29.30 倍，鉴于公司在储能温控及液冷技术渗透提速，给予公司 23 年 49 倍 PE，目标价 33.18 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游 5G 或数据中心建设不及预期；行业竞争加剧；原材料大幅涨价导致毛利率承压等。 报告发布日期：2023 年 08 月 22 日 点击下载全文：英维克(002837 CH,增持)：利润延续高增，液冷技术加速导入
紫光股份 (000938 CH)	3Q23 利润短期承压，持续深化全栈式业务布局 紫光股份发布 2023 年三季度财务报告，公司 9M23 实现营收 552.15 亿元，同比增长 2.46%；实现归母净利润 15.41 亿元，同比下降 6.03%，主因来自互联网、中小客户的需求恢复略有滞后。公司聚焦产品及服务的领先性，深度构建覆盖“云-网-算-存-端”全栈业务布局，有望受益于国内数字中国建设及 AIGC 等新应用的拓展，把握智算时代发展机遇。考虑到部分下游需求恢复滞后，我们预计其 23~25 年归母净利润为 22.73/27.37/31.50 亿元（前值：25.53/31.88/38.46 亿元），基于分部估值法，给予公司目标市值 765.30 亿元，目标价 26.76 元，对应 23 年 PE 33.67x，维持“增持”评级。 风险提示：1）公司自研芯片进度不及预期或投入过大；2）创新业务发展不及预期；3）新业务市场不及预期。 报告发布日期：2023 年 10 月 31 日 点击下载全文：紫光股份(000938 CH,增持)：利润短期承压，领航智能新时代
润泽科技 (300442 CH)	园区级数据中心龙头，智算时代顺势启航 公司为国内领先的园区级数据中心服务提供商，形成丰富的核心地段资源积累、优质客户资源、与运营商良好的协作模式、领先的运维能力等四大竞争优势，自 2018 年起迈入规模及业绩高速增长的快车道，营业收入自 2018 年的 6.28 亿元快速增长到 2022 年的 27.15 亿元。未来随着公司新机柜持续交付上架、AIDC 贡献新增长点，公司发展有望再上新台阶，预计其 23-25 年归母净利润分别为 18.0/22.2/31.9 亿元，考虑到公司增速高于行业平均且已建立良好的分红回报机制，给予其 21 倍 24 年 EV/EBITDA（可比平均：14.3），目标价 34.37 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：客户上电进度不及预期；项目建设及交付进度不及预期。 报告发布日期：2024 年 03 月 18 日 点击下载全文：润泽科技(300442 CH,买入)：园区级数据中心龙头，扬帆智算时代

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

免责声明

分析师声明

本人，王兴、高名焱，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 中际旭创（300308 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本价值的 1%或以上。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师王兴、高名焱本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 润泽科技（300442 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前 12 个月内曾向标的公司提供投资银行服务并收取报酬。
- 中际旭创（300308 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2024年华泰证券股份有限公司